MEMO TCQ – BBS en mode TNC Packet

Version TCQ v9.0.0 - F1GBD / ADRASEC 77 – FNRASEC – 24 février 2026

1. PRESENTATION

Le BBS (Bulletin Board System) est un service de messagerie intégré à TCQ v9.0, accessible en mode TNC Packet. **Il fonctionne SANS BESOIN D'INTERNET** et il permet aux radioamateurs d'échanger des messages, de consulter des bulletins et de lire un panneau d'affichage, le tout via des commandes texte simples envoyées par radio.

Architecture : Le BBS fonctionne comme un service local sur la station TCQ. Les données sont stockées dans une base SQLite (bbs_data.db).

1.1 Trois niveaux d'accès

Niveau	Accès	Fonctionnalités
`Visiteur`	Sans inscription	NEWS (panneau), WHO (inscrits), HELP, BULL (bulletins)
`Inscrit`	REGISTER + LOGIN	+ SEND, READ, LIST, DEL, POST, PASSWD
`Admin`	Mot de passe admin	+ ANNOUNCE, DELUSER, DELBULL, STATS, LISTUSERS

2. ACTIVATION DU BBS

Le BBS est activé par le trigger MTL dans le script QSO automatique de TCQ.

2.1 Prérequis

- **TCQ v9.0.0 ou plus**
- **Mode TNC Packet :** TCQ connecté à un TNC (Direwolf, etc.) ou Direct TNC via BT (VR N-76/7600)
- **MTL activé :** case cochée dans la section Destination du panneau TNC

2.2 Script MTL avec BBS

Le trigger BBS doit être ajouté dans la liste des triggers du script :

```
# Script QSO avec BBS
TX: CQ CQ CQ DE {mycall} {mycall} {mycall} K
WAIT: 5
RX: {mycall}
EXTRACT_CALL:
TRIGGER: WEBCAM,METEO,SITREP,BBS
TX: {remote} DE {mycall} TNX FER CALL = ...
...
```

Quand un correspondant envoie un message contenant le mot BBS, TCQ ouvre automatiquement une session BBS et envoie le message de bienvenue.

2.3 Appel du BBS par le correspondant

Le correspondant envoie simplement :

```
F1GBD DE F8KSM BBS K
```

TCQ détecte le mot BBS dans le trigger et ouvre une session. Le correspondant peut ensuite envoyer des commandes BBS directement :

```
BBS REGISTER MON_MOT_DE_PASSE
BBS READ
BBS SEND F4ABC Bonjour de F8KSM
```

---

3. COMMANDES BBS

3.1 Commandes publiques

Accessibles à tous, même sans inscription :

Commande	Description
`BBS HELP`	Affiche l'aide complète
`BBS REGISTER <mdp>`	Inscription avec mot de passe (min 3 car.). Connexion automatique.
`BBS LOGIN <mdp>`	Connexion. Affiche le nombre de messages non lus.
`BBS NEWS`	Panneau d'affichage (10 dernières annonces). Lecture seule.
`BBS WHO`	Liste des inscrits avec date d'inscription et statut en ligne.

3.2 Commandes connecté (après LOGIN)

Commande	Description
`BBS SEND <dest> <msg>`	Envoyer un message privé à un inscrit.
`BBS READ`	Lire les messages non lus. Marqués comme lus après lecture.
`BBS READ ALL`	Lire tous les messages (20 derniers).
`BBS LIST`	Liste résumée des messages (* = non lu).
`BBS DEL <id>`	Supprimer un message de sa boîte.
`BBS POST <sujet>|<txt>`	Poster un bulletin public (séparateur | entre sujet et texte).

BBS BULL	Lister les 10 derniers bulletins.
BBS BULL <id>	Lire un bulletin complet.
BBS PASSWD <anc> <nouv>	Changer son mot de passe.
BBS LOGOUT	Fermer la session BBS.

3.3 Commandes administrateur

L'administrateur (opérateur de la station TCQ) utilise le mot de passe admin :

Commande	Description
BBS ADMIN <mdp> ANNOUNCE <txt>	Poster une annonce sur le panneau.
BBS ADMIN <mdp> DELANNO <id>	Supprimer une annonce.
BBS ADMIN <mdp> DELUSER <call>	Supprimer un utilisateur et ses messages.
BBS ADMIN <mdp> DELBULL <id>	Supprimer un bulletin.
BBS ADMIN <mdp> LISTUSERS	Liste détaillée des utilisateurs.
BBS ADMIN <mdp> STATS	Statistiques du BBS.
BBS ADMIN <mdp> PASSWD <c> <p>	Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur.

4. EXEMPLES DE SESSIONS BBS

4.1 Première connexion et inscription

F8KSM se connecte au BBS de F1GBD pour la première fois :

```
F8KSM → F1GBD : F1GBD DE F8KSM BBS K
F1GBD → F8KSM : ═══ BBS F1GBD ═══
F1GBD → F8KSM :   3 inscrits, 5 bulletins, 2 annonces
F1GBD → F8KSM :   Tapez BBS HELP pour l'aide

F8KSM → F1GBD : BBS REGISTER ALPHA77
F1GBD → F8KSM : BBS> Bienvenue F8KSM !
F1GBD → F8KSM : BBS> Inscription réussie. Vous êtes connecté.
```

4.2 Envoi et lecture de messages

F8KSM envoie un message à F4ABC puis F4ABC le lit :

```
F8KSM : BBS SEND F4ABC RDV demain 09h sur 145.500 pour exercice
F1GBD : BBS> Message #7 envoyé à F4ABC.

--- Plus tard, F4ABC se connecte ---
F4ABC : BBS LOGIN MON_MDP
F1GBD : BBS> F4ABC connecté.
F1GBD : BBS> Vous avez 1 message(s) non lu(s).

F4ABC : BBS READ
F1GBD : ═══ MESSAGES DE F4ABC (1) ═══
F1GBD :   #7 DE F8KSM 2026-02-24 14:30 [NEW]
F1GBD :     RDV demain 09h sur 145.500 pour exercice
```

4.3 Poster et lire un bulletin

Un inscrit poste un bulletin pour tous les membres :

```
F4ABC : BBS POST Exercice Mars | Prochain exercice ADRASEC 77
         le 15 mars 2026 de 09h à 17h. Rendez-vous PC Melun.
F1GBD : BBS> Bulletin #3 publié.

--- N'importe quel inscrit peut lire ---
F5XYZ : BBS BULL
F1GBD : ═══ BULLETINS BBS F1GBD ═══
F1GBD :   #3 F4ABC    2026-02-24 Exercice Mars
F1GBD :   #2 F8KSM    2026-02-20 Fréquences opération
F1GBD : BBS> Tapez BBS BULL <id> pour lire
```

4.4 Panneau d'affichage (visiteurs)

Même un non-inscrit peut consulter le panneau :

```
VISITEUR : BBS NEWS
F1GBD : ═══ PANNEAU D'AFFICHAGE F1GBD ═══
F1GBD :   [1] 2026-02-23 08:00 - F1GBD
F1GBD :       BBS actif sur 144.800 MHz — Bienvenue !
F1GBD :   [2] 2026-02-20 10:00 - F1GBD
F1GBD :       Fréquence de veille ADRASEC: 145.500 MHz
F1GBD : ═══ 2 annonce(s) ═══
```

4.5 Administration

L'opérateur de la station poste une annonce et vérifie les statistiques :

```
F1GBD : BBS ADMIN ADRASEC77 ANNOUNCE Exercice ce weekend
BBS> Annonce #3 publiée.

F1GBD : BBS ADMIN ADRASEC77 STATS
═══ STATISTIQUES BBS F1GBD ═══
  Utilisateurs  : 5 (2 en ligne)
  Messages      : 12 (3 non lus)
  Bulletins     : 4
  Annonces      : 3
  Base SQLite   : 45056 octets
  Version BBS   : 1.0.0
```

5. BASE DE DONNEES SQLITE

Les données sont stockées dans bbs_data.db (créé automatiquement). Quatre tables :

Table	Colonnes	Usage
`users`	`callsign, password, created_at, last_login`	Comptes utilisateurs avec hash SHA-256
`messages`	`id, from_call, to_call, body, created_at, read`	Boîtes aux lettres privées
`bulletins`	`id, from_call, subject, body, created_at`	Bulletins publics
`announcements`	`id, body, created_at, posted_by`	Panneau d'affichage (admin)

Mot de passe admin par défaut : ADRASEC77 (modifiable dans setup.json section bbs.admin_password)

Sécurité : Les mots de passe sont stockés en hash SHA-256. Les commandes ADMIN nécessitent le mot de passe admin à chaque appel.

6. NOTES TECHNIQUES

- **Fichier requis :** TCQ.exe
- **Base de données :** bbs_data.db créé automatiquement au premier accès
- **Sessions :** en mémoire, perdues au redémarrage de TCQ (les comptes persistent)
- **Taille max message :** limitée par la trame AX.25 (~190 caractères utiles)
- **Anti-boucle :** les réponses BBS ne déclenchent pas le script MTL de l'autre station
- **Compatibilité :** fonctionne avec tout TNC AX.25 (Direwolf, TNC2, etc.)

Autres documents de référence :

- NT100 TCQ - Pour une Communication Résiliente.pdf
- NT101 TCQ - Station MORSE CW.pdf
- MEMO - TCQ-Packet_Script-MTL.pdf

Téléchargement de TCQ:

- https://github.com/f1gbd/F1GBD/blob/master/tcq/TCQ.7z

Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile

73 de F1GBD (Jean-Louis) et 88 de F4JHW (Aline)

https://github.com/f1gbd/F1GBD